姓名________

学号________

装 订 线

宁波大学 2011 / 2012 学年第 一 学期模拟卷（B）

课号：080J30E　　课名：大学物理 B1　　阅卷教师：________　　成绩________

一 选择题 (共30分)

1. (本题 3分)(0686)

某人骑自行车以速率 v 向西行驶，今有风以相同速率从北偏东 30° 方向吹来，试问人感到风从哪个方向吹来?

(A) 北偏东 30°．　(B) 南偏东 30°．

(C) 北偏西 30°．　(D) 西偏南 30°．　[

2. (本题 3分)(0406)

人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B．用 L 和 E_K 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值，则应有

(A) $L_A>L_B$，$E_{KA}>E_{kB}$．　(B) $L_A=L_B$，$E_{KA}<E_{KB}$．

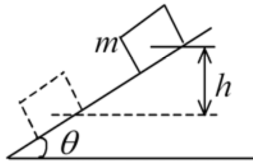
(C) $L_A=L_B$，$E_{KA}>E_{KB}$．　(D) $L_A<L_B$，$E_{KA}<E_{KB}$．　[

3. (本题 3分)(0731)

如图所示，木块 m 沿固定的光滑斜面下滑，当下降 h 高度时，重力作功的瞬时功率是：

(A) $mg(2gh)^{1/2}$．　(B) $mg\cos\theta(2gh)^{1/2}$．

(C) $mg\sin\theta(\frac{1}{2}gh)^{1/2}$．　(D) $mg\sin\theta(2gh)^{1/2}$．



[ ]

4. (本题 3分)(0664)

设物体沿固定圆弧形光滑轨道由静止下滑，在下滑过程中，

(A) 它的加速度方向永远指向圆心．

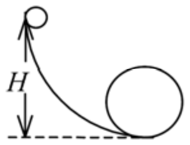
(B) 它受到的轨道的作用力的大小不断增加．

(C) 它受到的合外力大小变化，方向永远指向圆心．

(D) 它受到的合外力大小不变．

5. (本题 3分)(0481)

如图示．一质量为 m 的小球．由高H处沿光滑轨道由静止开始滑入环形轨道．若 H 足够高，则小球在环最低点时环对它的作用力与小球在环最高点时环对它的作用力之差，恰为小球重量的



(A) 2 倍．　(B) 4 倍．

(C) 6 倍．　(D) 8 倍．　[ ]

6. (本题 3分)(0454)

一船浮于静水中，船长 L，质量为 m，一个质量也为 m 的人从船尾走到船头．不计水和空气的阻力，则在此过程中船将

(A) 不动．　(B) 后退 L．

(C) 后退 $\frac{1}{2}L$．　(D) 后退 $\frac{1}{3}L$．　[ ]

7. (本题 3分)(5541)

设某种气体的分子速率分布函数为 $f(v)$，则速率在 v_1—v_2 区间内的分子的平均速率为

(A) $\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v$．

(B) $v\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v$．

(C) $\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v \big/ \int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v$．

(D) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v \big/ \int_{0}^{\infty} f(v)\mathrm{d}v$．　[ ]

8. (本题 3分)(4674)

置于容器内的气体，如果气体内各处压强相等，或气体内各处温度相同，则这两种情况下气体的状态

(A) 一定都是平衡态．

(B) 不一定都是平衡态．

(C) 前者一定是平衡态，后者一定不是平衡态．

(D) 后者一定是平衡态，前者一定不是平衡态．　[ ]

9. (本题 3分)(4678)

一物质系统从外界吸收一定的热量，则

(A) 系统的内能一定增加．

(B) 系统的内能一定减少．

(C) 系统的内能一定保持不变．

(D) 系统的内能可能增加，也可能减少或保持不变．　[ ]

姓名________

学号________

装 订 线

宁波大学 2011 / 2012 学年第 一 学期模拟卷（B）

课号：080J30E　　课名：大学物理 B1　　阅卷教师：________　　成绩________

10.（本题 3分）(4595)

关于热功转换和热量传递过程，有下面一些叙述：

(1) 功可以完全变为热量，而热量不能完全变为功；

(2) 一切热机的效率都只能够小于 1；

(3) 热量不能从低温物体向高温物体传递；

(4) 热量从高温物体向低温物体传递是不可逆的．

以上这些叙述

(A) 只有(2)、(4)正确．

(B) 只有(2)、(3) 、(4)正确．

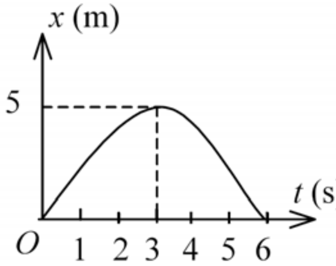
(C) 只有(1)、(3) 、(4)正确．

(D) 全部正确．　　　　[　　]

二 填空题（共30分）

11.（本题 3分）(0011)

一质点作直线运动，其坐标 x 与时间 t 的关系曲线如图所示．则该质点在第______秒瞬时速度为零；在第______秒至第______秒间速度与加速度同方向．

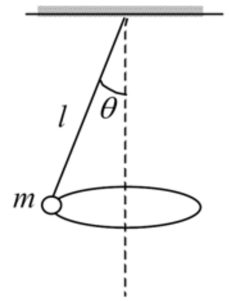


12.（本题 4分）(0509)

在半径为 R 的圆周上运动的质点，其速率与时间关系为 $v = ct^2$（式中 c 为常量），则从 $t = 0$ 到 t 时刻质点走过的路程 $S(t)$ =________________；t 时刻质点的切向加速度 a_t=________________；t 时刻质点的法向加速度 a_n=________________．

13.（本题 3分）(0351)

一圆锥摆摆长为 l、摆锤质量为 m，在水平面上作匀速圆周运动，摆线与铅直线夹角 θ，则



(1) 摆线的张力 T=________________；

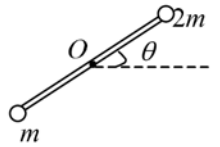
(2) 摆锤的速率 v=________________．

14.（本题 3分）(0302)

可绕水平轴转动的飞轮，直径为 1.0 m，一条绳子绕在飞轮的外周边缘上．如果飞轮从静止开始做匀角加速运动且在 4 s 内绳被展开 10 m，则飞轮的角加速度为________________．

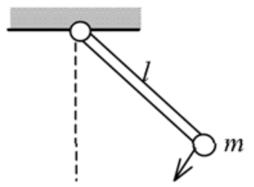
15.（本题 3分）(0152)

一长为 l、质量可以忽略的直杆，两端分别固定有质量为 $2m$ 和 m 的小球，杆可绕通过其中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动．开始杆与水平方向成某一角度 θ，处于静止状态，如图所示．释放后，杆绕 O 轴转动．则当杆转到水平位置时，该系统所受到的合外力矩的大小 M=________________，此时该系统角加速度的大小 β =________________．



16.（本题 3分）(0149)

一长为 l，质量可以忽略的直杆，可绕通过其一端的水平光滑轴在竖直平面内作定轴转动，在杆的另一端固定着一质量为 m 的小球，如图所示．现将杆由水平位置无初转速地释放．则杆刚被释放时的角加速度 β_0=________________，杆与水平方向夹角为 60° 时的角加速度 β =________________．



装 订 线

姓名__________

学号__________

宁波大学 2011 / 2012 学年第 一 学期模拟卷（B）

课号：080J30E　　课名：大学物理 B1　　阅卷教师：__________　　成绩__________

17.（本题 3分）(4300)

对一定质量的理想气体进行等温压缩．若初始时每立方米体积内气体分子数为 1.96×10^{24}，则当压强升高到初始值的两倍时，每立方米体积内气体分子数应

为____________．

18.（本题 3分）(4953)

由玻尔兹曼分布律可知，在温度为 T 的平衡态中，分布在某一状态区间的

分子数 $\mathrm{d}N$ 与该区间粒子的能量 ε 有关，其关系为 $\mathrm{d}N\propto$____________．

19.（本题 5分）(4127)

一卡诺热机(可逆的)，低温热源的温度为 27℃，热机效率为 40%，其高温热

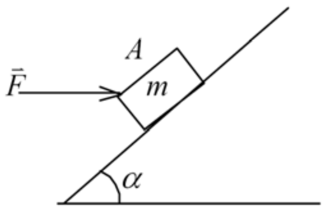
源温度为_______ K．今欲将该热机效率提高到 50%，若低温热源保持不变，则

高温热源的温度应增加________ K．

三 计算题 (共35分)

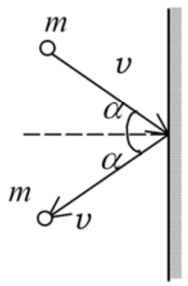
20.（本题 5分）(0359)

如图所示，质量为 m =2 kg 的物体 A 放在倾角 α=30° 的固定斜面上，斜面与物体 A 之间的摩擦系数 μ= 0.2．今以水平力 F =19.6 N 的力作用在 A 上，求物体 A 的加速度的大小．



21.（本题 5分）(0729)

质量为 m，速率为 v 的小球，以入射角 α 斜向与墙壁相碰，又以原速率沿反射角 α 方向从墙壁弹回．设碰撞时间为 Δt，求墙壁受到的平均冲力．



22.（本题10分）(0767)

一质量为 m_1 的中子和一个质量为 m_2 的静止的原子核作对心完全弹性碰撞，求中子碰撞后损失的动能占入射动能的百分数的表达式（不计相对论效应）．设静止的原子核分别为(a) 铅核 (b) 碳核 (c) 氢核，分别计算动能损失的百分数，并由此给出结论．（已知铅核、碳核、氢核的质量分别为 $207m_1$、$12\,m_1$、m_1）

23.（本题10分）(4026)

一容积为 10 cm^3 的电子管，当温度为 300 K 时，用真空泵把管内空气抽成压强为 5×10^{-6} mmHg 的高真空，问此时管内有多少个空气分子？这些空气分子的平均平动动能的总和是多少？平均转动动能的总和是多少？平均动能的总和是多少？(760 mmHg＝1.013×10^5 Pa，空气分子可认为是刚性双原子分子) (波尔兹曼常量 k=1.38×10^{-23} J/K)

24.（本题 5分）(5346)

2 mol 单原子分子的理想气体，开始时处于压强 p_1 =10 atm、温度 T_1 =400 K 的平衡态．后经过一个绝热过程，压强变为 p_2 =2 atm 求在此绝热过程中气体对外作的功．(普适气体常量 $R = 8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$)

四 理论推导与证明题 (共 5分)

25.（本题 5分）(0091)

假设在最好的刹车情况下，汽车轮子不在路面上滚动，而仅有滑动，试从功、能的观点出发，证明质量为 m 的汽车以速率 v 沿着水平道路运动时，刹车后，要它停下来所需要的最短距离为

$$s=\frac{v^2}{2\mu_k g}$$

（μ_k 为车轮与路面之间的滑动摩擦系数）．